

Стать IT-шником может каждый



Библиотека NumPy: Введение, NumPy массивы



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

Python for Data Analysis

Применение:

- Анализ больших объемов данных и создание отчетов.
- Выполнение статистического анализа и построение моделей.

Примеры:

1. Анализ данных о продажах с использованием библиотек Pandas и NumPy.
2. Построение графиков и диаграмм для визуализации данных с использованием Matplotlib.
3. Выполнение статистического анализа и создание предсказательных моделей.





Пример

Ситуация:

Аналитик данных получает большой объем данных о покупках и хочет провести анализ для выявления трендов и закономерностей.

Действия:

Аналитик использует Python с библиотеками Pandas для очистки и обработки данных, NumPy для выполнения статистического анализа, и Matplotlib для создания графиков и визуализаций. Анализируется, какие продукты пользуются наибольшим спросом и в какие периоды наблюдаются пики продаж.

Результат:

Компания получает подробный отчет о трендах продаж и рекомендациях по оптимизации товарного ассортимента и маркетинговых стратегий.

Hard Skills модуля для резюме

Автоматизация аналитической отчетности и ETL-процессов:

- Экспертное владение стеком Python (Pandas, NumPy, Polars).
- Опыт проведения сквозного анализа данных от очистки и трансформации 'сырых' данных до разработки интерактивных дашбордов (Plotly, Dash) и статичной визуализации (Matplotlib, Seaborn).
- Применение методов статистики и базовых алгоритмов Machine Learning для поиска закономерностей и прогнозирования



ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



Введение

Что такое NumPy

Создание массивов

Работа с размерностями

Типы элементов в массивах



Стать IT-шником может каждый

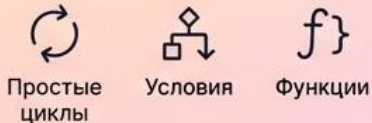


ОСНОВНОЙ БЛОК



От новичка к специалисту: Эволюция инструментов

НОВИЧОК
(Базовые навыки)



Простые инструменты
для простых задач

ТРАНСФОРМАЦИЯ
И ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛИСТ
(Супер-инвентарь)


Pandas


NumPy


Matplotlib




Анализ
данных


Визуализация


Big Data

Мощный стек для сложных
аналитических решений

Стать IT-шником может каждый



Что такое NumPy

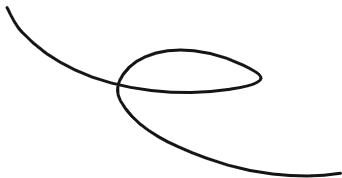


Полезно знать



NumPy —

это фундаментальная библиотека для научных вычислений в Python. Она предоставляет поддержку для больших, многомерных массивов и матриц, включая широкий набор математических функций для операций с этими массивами.



Спойлер

Знаете, что такое векторизация? А NumPy уже умеет ее делать до того, как она вам понадобилась 😊

Например, чтобы умножить каждое число в списке на определенное значение, вам потребуется написать цикл. А для массива NumPy это делается одной операцией, причем оптимальным способом.



Установка NumPy

Ввод [1]:

```
pip install numpy
```

NumPy

```
import numpy as np
```


Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Создание массивов



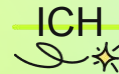
Массивы NumPy

```
# Одномерный массив  
one_d_array = np.array([1, 2, 3])  
  
# Двумерный массив  
two_d_array = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
```

np.array

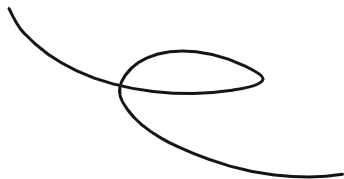
```
list_2d = [[1, 2], [3, 4]]  
two_d_array = np.array(list_2d)
```

Полезно знать



Вектор-столбец —

это **двухмерный массив**, в котором всего один столбец.



Вектор-столбец

```
col = np.array([[10], [20]])  
print(col)  
# [[10]  
# [20]]
```

Создание массивов с помощью специальных функций

`empty_like` : Return an empty array with shape and type of input.
`ones_like` : Return an array of ones with shape and type of input.
`zeros_like` : Return an array of zeros with shape and type of input.
`full_like` : Return a new array with shape of input filled with value.
`empty` : Return a new uninitialized array.
`ones` : Return a new array setting values to one.
`zeros` : Return a new array setting values to zero.
`full` : Return a new array of given shape filled with value.

Пример

```
ones_array = np.ones((3, 4))  
print(ones_array)  
[[1. 1. 1. 1.]  
 [1. 1. 1. 1.]  
 [1. 1. 1. 1.]]  
zeros_array = np.zeros_like(ones_array)  
print(zeros_array)  
[[0. 0. 0. 0.]  
 [0. 0. 0. 0.]  
 [0. 0. 0. 0.]]
```

Функция arange

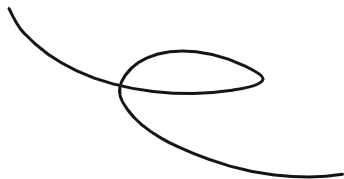
```
a = np.arange(0, 9, 2)
print(a)
b = np.arange(0., 8, 2)
print(b)
# [0 2 4 6 8]
# [0. 2. 4. 6.]
```

Полезно знать



linspace —

это функция, которая позволяет создавать последовательности чисел с постоянным шагом.



Функция linspace

```
a = np.linspace(0, 8, 7)
print(a)
# [0.  1.33333333 2.66666667 4.  5.33333333 6.66666667 8.]
```

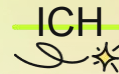

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Попробуйте:

Создайте и выведите последовательность чисел от 10 до 20 с постоянным шагом, длина последовательности – 21. Скажите сначала устно, какой должен быть ответ.



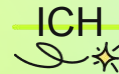
Стать IT-шником может каждый



Работа с размерностями

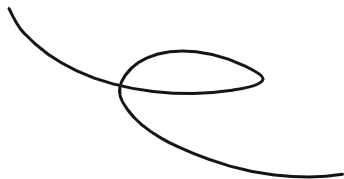


Полезно знать



Размерности в NumPy —

определяют, сколько индексов требуется для адресации элемента.



Работа с размерностями

Одномерные массивы

Векторы

Двумерные массивы

Таблицы

Просмотр размерности

```
# Трёхмерный массив  
three_d_array = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])  
three_d_array.ndim # 3
```

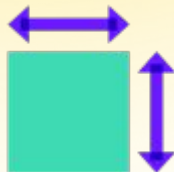
Размерность пространства

1-мерное пространство



Прямая

2-мерное пространство



Квадрат

3-мерное пространство



Куб

Размерность пространства



Черно-белая картинка



2-мерный массив

Цветная картинка



3-мерный массив

Несколько цветных картинок
одинакового размера



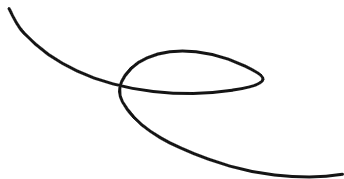
4-мерный массив

Полезно знать



Матрица —

это массив с массивами.



Вызов len()

```
# Трёхмерный массив
three_d_array = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])
three_d_array.shape # (2, 2, 2)
len(three_d_array) # 2
three_d_array.size # 8
```

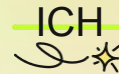
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Подумайте:

Сколько строк и столбцов будет у матрицы, которая будет выведена следующим кодом?

```
array = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]])  
print(array)
```



Подумайте:

Что выведет следующий код?

```
array = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]])  
print(array.shape)  
print(len(array))
```

Стать IT-шником может каждый



Типы элементов в массивах



Типы элементов в массивах

В пупру обычно в рамках одного массива все элементы имеют один и тот же тип данных!

Массив целых чисел

```
two_d_array = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])  
two_d_array  
# array([[1, 2, 3],  
#        [4, 5, 6]])
```


Массив вещественных чисел

```
two_d_array = np.array([[1, 2, 3.0], [4, 5, 6]])  
two_d_array  
# array([[1., 2., 3.],  
#        [4., 5., 6.]])
```

Массив строк

```
two_d_array = np.array([[1, 2, 3], ["A", "B", "C"]])  
two_d_array  
# array([[1, 2, 3],  
#        ['A', 'B', 'C']], dtype='<U11')
```

Массив строк

```
two_d_array = np.array([[1, 2, 3], ["A", "B", "C"*28]])  
two_d_array  
# array([[1, 2, 3],  
#       ['A', 'B', 'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC']], dtype='<U28')
```

Поле itemsize

```
print(np.array([1, 2, 3]).itemsize)
# 8 (по умолчанию int)
print(np.array([[1, 2, 3], ["A", "B", "C"]]).itemsize)
# 44 == 11 * 4, потому что '<U11' означает не более 11 символов
Unicode, каждый из которых кодируется не более чем 4 байтами.
```

Стать IT-шником может каждый



Подумайте:

Почему важно учитывать, сколько памяти используется?

Массив строк

```
a = np.array([[1, 2, 3], ["A", "B", "C"]])  
a[0][0] = "a"*10+"b"*10  
a  
# array([[ 'aaaaaaaaaab', 2, '3'],  
        [ 'A', 'B', 'C']], dtype='<U11')
```


Список

```
list_int_str = [[1, 2, 3], ["A", "B", "C"]]  
print(list_int_str)  
list_int_float = [[1, 2, 3.0], [4, 5, 6]]  
print(list_int_float)  
# [[1, 2, 3], ['A', 'B', 'C']]  
# [[1, 2, 3.0], [4, 5, 6]]
```

Метод .tolist()

```
two_d_array.tolist()  
# [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

Тип данных

```
# Массив с определенным типом данных  
float_array = np.array([1, 2, 3], dtype=np.float64)
```

Поле dtype

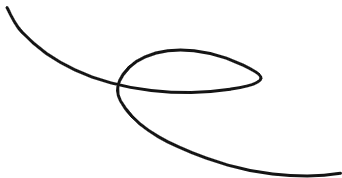
```
float_array = np.array([1, 2, 3], dtype=np.float64)  
print(float_array.dtype) # 'float64'
```

Полезно знать



astype —

это метод, который позволяет поменять тип уже существующего массива.



Метод astype

```
int_array = np.array([1, 2, 3], dtype=np.int8)
print(int_array.astype(np.float32))
# [1. 2. 3.]
```

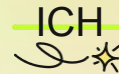
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Подумайте:

Что будет выведено в следующих случаях и почему:

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr[1] + arr[3])
```

```
arr = np.array([1.0, 2, 3])
print(arr.dtype)
```

```
arr = np.arange(5, 15, 2)
print(arr)
```

Стать IT-шником может каждый



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Практическое задание

1. Создайте одномерный массив из случайных чисел. Выведите его тип, размер и содержимое.
2. Создайте массив размером 3x4, полностью заполненный единицами, и выведите его.
3. Используя функцию `np.arange`, создайте массив чисел от 0 до 10 с шагом 2. Затем создайте массив с теми же числами, используя `np.linspace`, и сравните результаты.

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ

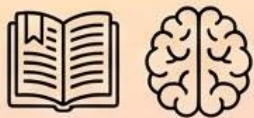


Полезные ссылки

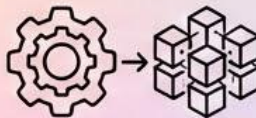
- [Основы NumPy: работа с массивами](#)
- [Индексация и срезы в NumPy](#)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

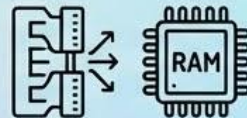
Сегодня мы начали изучение профессиональных инструментов анализа данных в Python.



Познакомились с библиотекой NumPy для работы с массивами данных



Научились создавать массивы



Поняли, как учитывать и оптимизировать объем занимаемой памяти



К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ



Оптимально работать с данными: используя стек NumPy, Pandas и Polars, вы научитесь загружать, фильтровать и пересобирать таблицы любого масштаба. Вы сможете автоматизировать очистку «грязных» данных, сводить их в сложные отчеты и рассчитывать любые бизнес-метрики.



Визуализировать результаты: вы освоите Matplotlib и Seaborn для создания аналитической графики напрямую из кода, а также научитесь проектировать интерактивные дашборды на Plotly и Dash, которыми смогут пользоваться ваши коллеги и клиенты.

Находить ответы в данных: научитесь применять методы статистики для проверки гипотез и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования результатов.



Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

